

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de ingeniería
Escuela profesional de ingeniería en informática y sistemas



Tema:

Rompecabezas

Asignatura

Sistemas Expertos

Docente

Ing. Reynaldo Alfonte Zapana

Estudiante:

Pedro Luis Aquino Garcia 2021-119074

Ciclo: 9no | **Turno:** Tarde

Tacna – Perú

2026

1. Introduccion

El presente informe documenta el análisis y la comparación de dos enfoques de búsqueda (Búsqueda en Anchura - BFS y Búsqueda en Profundidad - DFS) para encontrar la solución en el conocido problema del rompecabezas deslizante de 8 piezas. Para este análisis, se han optimizado los scripts originales corrigiendo deficiencias en el almacenamiento de árboles de recorrido (moviendo las estructuras de los tableros copiados a punteros hacia nodos padres) y adaptando DFS a una versión completamente (Iterativa) orientada al rendimiento que evita el límite en profundidad ('RecursionError') de Python.

2. Comparación de resultados

A continuación, se listan las métricas obtenidas durante el análisis de los archivos originales a través de nuestros scripts "rc-breadth_AG_PL" y "rc-depth_AG_PL".

- Rompecabezas 1
 - BFS (Anchura):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-breadth_AG_PL.py rompecabeza1.txt

--- Resultados de Búsqueda a lo Ancho (BFS) ---
Solución encontrada en 4 movimientos.
Nodos visitados: 33
Tiempo de ejecución: 0.001256 segundos
Memoria máxima usada: 30.61 KB

PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02>
```

- DFS (Profundidad):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-depth_AG_PL.py rompecabeza1.txt

--- Resultados de Búsqueda en Profundidad (DFS) Iterativo ---
Solución encontrada en 432 movimientos.
Nodos visitados: 442
Tiempo de ejecución: 0.022371 segundos
Memoria máxima usada: 326.34 KB

PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02>
```

- Rompecabezas 2
 - BFS (Anchura):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-breadth_AG_PL.py rompecabeza2.txt

--- Resultados de Búsqueda a lo Ancho (BFS) ---
Solución encontrada en 14 movimientos.
Nodos visitados: 6027
Tiempo de ejecución: 0.210129 segundos
Memoria máxima usada: 3885.47 KB

PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02>
```

- DFS (Profundidad):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-depth_AG_PL.py rompecabeza2.txt

--- Resultados de Búsqueda en Profundidad (DFS) Iterativo ---
Solución encontrada en 102948 movimientos.
Nodos visitados: 155223
Tiempo de ejecución: 5.808076 segundos
Memoria máxima usada: 85832.31 KB

PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02>
```

- Rompecabezas 3
 - BFS (Anchura):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-breadth_AG_PL.py rompecabeza3.txt

--- Resultados de Búsqueda a lo Ancho (BFS) ---
No se encontró solución. Es posible que el rompecabezas sea irresoluble.
Nodos visitados: 181440
Tiempo de ejecución: 5.865857 segundos
Memoria máxima usada: 74831.80 KB

PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02>
```

- DFS (Profundidad):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-depth_AG_PL.py rompecabeza3.txt

--- Resultados de Búsqueda en Profundidad (DFS) Iterativo ---
No se encontró solución. Es posible que el rompecabezas sea irresoluble.
Nodos visitados: 241921
Tiempo de ejecución: 7.641952 segundos
Memoria máxima usada: 94504.12 KB

PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02>
```

- Rompecabezas 4
 - BFS (Anchura):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-breadth_AG_PL.py rompecabeza4.txt

--- Resultados de Búsqueda a lo Ancho (BFS) ---
Solución encontrada en 19 movimientos.
Nodos visitados: 31407
Tiempo de ejecución: 1.252795 segundos
Memoria máxima usada: 18977.07 KB

PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02>
```

- DFS (Profundidad):

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> python rc-depth_AG_PL.py rompecabeza4.txt
```

```
--- Resultados de Búsqueda en Profundidad (DFS) Iterativo ---
```

```
Solución encontrada en 113451 movimientos.
```

```
Nodos visitados: 141150
```

```
Tiempo de ejecución: 4.738249 segundos
```

```
Memoria máxima usada: 83296.83 KB
```

```
PS D:\ARCHIVO U\IX CICLO\Sistemas Expertos\Lab02> |
```

Ln 116, Col 27 Spaces: 4 UTF-8 LF () Py

3. ¿Cuál es el método de búsqueda que mejor se ajusta para este problema? Sustente su respuesta.
4. ¿Es necesario que los algoritmos se implementen de forma iterativa para hacer una correcta comparación?